사라의 사과농장 최종 보고서

2023 AIEdu 챌린지그룹 심심한 사과

김혜인 · 김효원 · 우승아 · 최은진

1. 설계 과정

1) 주제 선정 배경

현대 교육에서 초등학교 저학년 학생들의 문해력은 학습의 기초이자 창의적 사고와 지속적인 지식 확장의 출발점이다. 본 연구의 주요 목표는 초등학교 3-4학년 학생들을 대상으로 알고리즘 기반의 학습자 맞춤형 게이미피케이션 콘텐츠를 설계하여, 이들의 문해력을 향상시키는 것에 두었다. 문해력에 대한 학습자의 이해 수준과 필요성을 파악하고, 이를 문해력 진단평가 개발 및 게임 설계에 반영하여 교육 효과를 극대화하고자 한다.

본 연구의 필요성은 코로나19 팬데믹 상황에서 더욱 분명해졌다. 초등학교 입학 직후 팬데믹을 맞은 세대의 학생들은 문해력 저하를 겪고 있다. 현장 조사에 따르면, 교사들은 이러한 문해력 저하를 체감하고 이를 심각하게 받아들이고 있다. 그러나 교육 현장에서는 낮은 문해력을 향상시키기 위한 효과적인 교육 전략을 제시하기 보다 저하된 문해력 수준을 단순히 받아들이는 대응을 주로 취하고 있다. 이러한 현상은 학생들의 문해력 향상에 필요한 전략 수행이 이루어지고 있지 않음을 의미한다. 실질적인 수준을 고려하지 않는 문해력 교육은 학생들에게 더 큰 학습 결손을 야기하고 있다.

이에 본 팀은 AI 알고리즘을 활용하여 학생들 개개인의 수준을 고려한 지속 가능한 게임 형태의 교육 콘텐츠를 제공하고자 한다. 주제 구상 단계에서는 일상 담화 속의 의사소통에 중점을 둔 문해력 능력을 대상으로 하였으나, 현장 조사를 통해 초등학생의 심각한 문해력 저하를 체감할 수 있었다. 따라서 일상 담화 속의 의사소통 보다는 기초학력에 초점을 맞춰 문해력 교육 콘텐츠를 설계할 예정이다. 이를 통해, 학생들은 자신의 문해력 수준에 맞는 개별화된 학습 경로를 경험할 수 있다. 이는 보편적 학습 실현에 기여할 뿐만 아니라 문해력 개선과 학습 결손으로 인한 학습 격차 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 게임 기반 학습은 학생들에게 자연스러운 동기 부여를 제공하고, 학습을 더더욱 즐겁고 의미 있는 활동을 받아들일 수 있는 잠재력을 가진다. 따라서 본 연구는 기초학력 강화와 일상어 문식성 향상에 중점을 두고 설계되었다.

2) 교육공학과의 연계

본 연구는 교육공학의 목표인 교육 현장의 문제 인식 및 해결 전략 수립을 기반으로 한다. 교육공학은 교육 현장에서 발생하는 다양한 문제들을 체계적으로 분석하고, 이를 해결하기 위한 실용적이며 혁신적인 전략을 제시하는 데 그 목적이 있다.

본 연구에서 추진하고자 하는 게이미피케이션 콘텐츠 설계는 교육 현장에서 직면한 문제점들, 특히 학습자의 문해력 부족과 의사소통 능력의 결여를 중심으로 설계되었다. 이러한 문제들에 대응하여, 학습자의 필요와 선호를 분석하고, 이를 바탕으로 한 개인화 및 참여적인 학습 환경을 조성함으로써, 학습 효과를

극대화하는 전략을 제안한다. 이는 학습자의 능동적 참여를 유도하고, 학습 과정에 대한 몰입을 증진시키며, 결과적으로 학습 성과를 향상시키는 효과적이고 효율적인 접근법이 될 것이다.

따라서 본 연구는 교육공학의 핵심에 부합하는 연구로서, 교육 현장에서의 실질적인 문제를 해결하고자 하는 실천적이며 전략적인 노력의 일환으로 간주될 수 있다.

3) 선행자료 연구

(1) 문해력

본 연구는 기존 문해력의 정의를 확장하고자 하며, 이를 위해 선행 연구들을 검토하여 본 팀의 연구 방향과 비교하였다.

김수정(2021)의 연구는 문해력을 읽기와 쓰기의 기술로 한정하여 접근하고 있으며, 문해력을 기초학력의 일부로 포함시키는 방식을 취하고 있다. 이 연구는 발음과 의미 해석에 중점을 두고 있으며, 개별화된 수업이 문해력 향상에 도움이 될 수 있음을 제시한다. 본 팀의 연구는 이러한 접근에 대해, 문해력을 담화능력까지 확장하고자 하며, 의사소통과 맥락 추론을 중요시하는 방향으로 차별화를 두고 있다.

이경화(2019)의 연구에서는 문해력이 글과 문자를 이해하는 것에 초점을 맞추고 있으며, 의사소통은 타인과의 대화를 성공적으로 진행하는 것으로 이해하고 있다. 이 연구는 독해 능력과 의사소통 능력이 서로 다른 개념으로 다루어지는데, 본 팀의 연구는 이 두 능력이 문해력에 포함되어야 한다고 보며, 대화 속에서 추론적 의사소통을 수행하는 것 역시 문해력의 일부로 간주한다.

디지털 미디어 문해력 교육의 국어과 교육과정적 함의에 대한 정현선·장은주의 연구는 호주와 캐나다의 교육과정을 분석하여, 시각 텍스트 교육이 구어와 문어 교육과 함께 포함되고 있음을 발견하였다. 이 연구는 문해력을 비판적 읽기의 차원에서 다루며, 학생들이 텍스트를 면밀히 검토하고 문제를 제기하는 비판적 문해 활동의 중요성을 강조한다. 본 팀의 연구는 이러한 비판적 문해력뿐 아니라, 구어 중심의 문해력에도 초점을 맞추고 있으며, 디지털 매체가 변화하는 현 상황에서 이에 대한 새로운 분야를 제시할 필요성을 확인했다.

이러한 선행 연구들의 검토를 통해 본 팀은 텍스트 자체에 대한 이해를 넘어서 담화상황에서의 이해를 포함하는 문해력의 정의를 확장할 필요성을 확인하였다. 기존 연구들이 주로 문어에만 초점을 맞추었다면, 본 연구는 구어와 매체 변화에 따른 문해력을 포함하여, 맞춤형 학습과 문해력 학습의 확장을 모색하고 있다.

본 연구는 문해력의 정의를 현대 사회에서 필수적인 의사소통 능력까지 확장하여 재정립하고자 한다. 이는 기존의 문해력이 글을 읽고 이해하는 능력에 국한되어 정의되었던 것에서 한 걸음 더 나아가, 글을 넘어서 음성 언어와 매체 언어까지 포함하는 의사소통의 전반적인 능력을 내포하는 것이다. 최근 수학능력검정시험에 '언어와 매체' 과목이 신설되면서 글을 읽고 이해하는 능력뿐 아니라, 담화 능력이 점점 더 중요한 역량으로 인식되고 있다는 사회적 변화를 반영하고 있다. 본 팀도 이러한 상황에 주목하여, 음성 언어, 문자 언어, 매체 언어의 본질을 이해하고 탐구하여 이를 실제 의사소통에 통합적으로 활용하는 능력과 태도를 향상시킬 수 있는 게이미피케이션 콘텐츠를 제작하고자 했다.

(2) 문해력 관련 교육용 어플리케이션

본 팀은 문해력 강화를 위한 게이미피케이션 콘텐츠 개발에 앞서 시중에 출시된 다양한 문해력 관련 교육 어플리케이션을 분석하였다.

어플	제공 기능	
모두의 문해력	문장 분석하기	
	문해력 테스트	
	기초문해 미션	
	실질문해 미션	
	문해학습 동영상	
최고 어휘	문제풀기	
	복습	
	환경설정	
	별책	
레서	문해력 검사	
	오늘의 독해	놀이
		연습
		적용
독해학교	스프린트	독해학교 입문-문장읽기
		독해학교 기본-문단 속 문장 이해
		독해학교 필수- 문단 이해
	학습 꾸러미	따라 읽기 -상식, 배경지식 편
		이제 독해학교에 물어보세요
		독해학교로 오세요
		헷갈리는 문장, AI도 똑같이 어려워할까요?
	분석연습	여러 단어를 한 단어처럼
		복잡한 수식어 다루기
		한 문장 통째로

		분석하기
	문맥 파악 기초	모르는 단어를 만났을 때
		문맥상 단어의 의미
	문장에서 문단으로	문맥상 내용 연결 관계 파악
		지칭 대상 찾기
		문단 내 글의 순서
	실전 레슨	따라 읽기
		빈칸 내용 추론
		문법 적합성 판단

분석된 어플리케이션 중 '모두의 문해력'은 사용자가 문장을 분석하고 문해력을 테스트할 수 있는 기능을 제공한다. 이 어플리케이션은 특히 품사를 별로 분리하여 문장을 이해하는 데 초점을 맞추고 있으며, 기초 문해 미션을 통해 사용자의 문해력 수준에 맞춰 점차 난이도가 증가하는 문제를 제시한다. 또한, 동영상을 통한 문해 학습을 지원하여 사용자가 보다 다채로운 형식으로 문해력을 향상시킬 수 있도록 한다.

'레서' 어플리케이션은 독해력 검사 및 놀이와 같은 학습 활동을 제공하여 사용자가 독해력을 자연스럽게 개발할 수 있게 도와준다. 이 어플리케이션은 독해 과정을 재미있는 게임 형식으로 변환하여 사용자의 관심을 유도하고, 이를 통해 독해력을 향상시킬 수 있는 방법론을 제시한다.

'최고어휘'는 사용자에게 키워드와 두 개의 단어를 제시하고, 이 중 키워드와 더 관련 있는 단어를 선택하게 하는 문제 해결 활동을 중심으로 구성되어 있다. 사용자가 선택한 후에는 해당 단어의 사전적 의미를 제공하여 어휘력을 강화할 수 있는 기회를 제공한다. 또한, 복습 기능을 통해 사용자가 푼 문제, 틀린 문제, 중요 문제를 선택하여 학습할 수 있도록 지원한다.

'독해학교'는 영어 독해를 중심으로 한 어플리케이션이다. 다만 그 학습 방법은 국어 독해에도 적용 가능하다고 판단해 살펴보았다. 문맥을 통해 단어의 의미를 유추하고, 지칭 대상을 찾는 등의 활동을 통해 문해력을 강화하도록 설계되어 있다.

이러한 어플리케이션들은 주로 '글을 읽는 상황'에 초점을 맞춘 독해력 향상을 목표로 하고 있다. 그러나 본 팀이 주목하는 것은 단순한 독해력을 넘어서 실제 의사소통에 필요한 통합적 언어 활용 능력을 개발하는 것이다. 이러한 관점에서 기존 어플리케이션들은 본 팀이 추구하는 음성 언어, 문자 언어, 매체 언어의 복합적 활용과는 거리가 있었다. 본 팀의 연구는 이러한 기존 어플리케이션들의 교육 범위를 확장하고, 문해력의 새로운 차원을 탐색하며, 통합적 문해력 능력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

더불어 문해력 관련 어플리케이션을 분석하며 UX 관련 인사이트 또한 얻을 수 있었다. 모두의 문해력은 이미지를, 레서는 캐릭터를 제공하며 나머지 두 게임은 문제만을 제공한다. 이미지를 제공하는 게임이 조금 더 게이미피케이션, 스토리 전달에 있어 강점이 있었고 진입장벽도 낮았다. 이를 통해 본 팀은

초등학생 대상 게이미피케이션을 설계하는 만큼 스토리가 있는 캐릭터를 활용하면 학습자들의 보다 적극적인 참여를 기대할 수 있을 것이라 판단했다.

4) 문해력 요소

본 팀은 교육과정 분석을 통해 문해력 요소를 추출하였다. 문해력 하위의 요소들은 명확히 경계를 나누거나, 분리해서 볼 수 없으며 각 요소가 서로 영향을 주고 받으나 학생들의 학습을 돕기 위해 아래와 같은 4가지 문해력의 영역을 구분하였다. 본 팀이 구분한 4가지 문해력 요소는 주제파악, 언어감수성, 어휘, 매체이다. 더해, 문해력을 가장 잘 반영하는 교과인 국어는 소통의 바탕이 된다. 때문에 사회 과학 등 타 교과에서도 문해력은 중요한 요소이며 문해력과 상호 영향을 주고받는다. 본 팀은 이러한 특성을 반영하기 위해 타 교과와의 연계도 제공한다.

주제를 파악하는 것은 글의 중심 사상이나 아이디어를 이해하는 데 핵심적인 요소이다. 주제 파악을 통해 학습자는 글의 전반적인 구조와 목적을 이해할 수 있다. 더해, 저자의 주장과 의도를 파악, 이를 비판적인 시각으로 바라볼 수 있게 된다. 이러한 비판적 시각은 학습자의 의견 형성, 주장 능력과 논리 사고 능력을 길러줄 수 있다.

언어 감수성은 글에 숨은 의도나 저자의 태도를 파악하는 데 중요한 역할을 한다. 이는 학습자가 감정을 다루는 글이나 대화를 이해하는 데에 도움을 준다. 언어감수성을 통해서 다른 사람의 감정을 이해하는 것 뿐만 아니라 학습자들이 말하고 쓸 때 적절한 어휘와 표현을 선택해 자신의 의사를 표현하는 방법도 배우게 된다. 자신의 의사를 제대로 표현하고, 타인의 의사를 제대로 이해함으로써 더욱 명확하고 효과적인 의사소통으로 나아갈 수 있다.

어휘력은 글에 나타난 아이디어와 감정 맥락을 이해하는데 필수적인 요소이다. 어휘를 모른다면, 해당 언어를 할 수 없다고 표현해도 될 정도이다. 풍부한 어휘는 개인이 자신의 생각과 감정을 보다 명확하고 효과적으로 표현하는 데 도움을 준다. 특히 기초 문해력의 부진으로 어려움을 겪고 있는 대다수의 초등학생들은 어휘력이 부족하다. 어휘는 문해력 뿐 아니라 학습의 바탕이 되므로 어휘 영역의 학습은 필수적이다.

매체가 오프라인에서 온라인으로, 디지털 환경으로 확장됨에 따라 디지털 리터러시 등 매체 교육이 중요하게 대두되고 있다. 발전하는 디지털 환경의 특성을 제대로 이해하고 이를 활용하는 능력이 어느 때보다 중요해진 시기인 것이다. 학습자는 매체 영역의 학습을 통해 정보에 대한 접근, 선택, 비판적 분석 및 매체 자료의 제작과 공유 능력을 기르게 된다. 이를 통해 디지털 시민으로써 자신의 정체성을 형성하고 의미 구성 과정에 참여할 수 있다. 또한, 개인이 콘텐츠의 생산자이자 소비자로서의 역할을 수행하는 데 도움이 된다. 매체 또한 소통의 도구일 뿐이다. 매체 영역의 문해력을 통해 온,오프라인에서 모두 소통을 잘 할 수 있는 학습자를 기르고자 한다.

그러나, 위 4가지 요소는 명확히 구분하기도 힘들고 대부분의 경우 2가지 이상의 요소가 융합되어 제시된다. 본 팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 각 요소에 해당하는 문제뿐만 아니라 통합 문제 역시 제시한다. 해당 문제를 통해, 학습자들은 다양한 요소 간의 연계가 어떤 식으로 이루어지는지 보다 실생활에서 활용할 수 있는 문해력을 배우게 된다.

5) 현장 요구조사

본 팀은 서울/경기/광주/대전 지역의 현직 교사와 설문조사 및 인터뷰를 진행했다. 약 12인의 교사들을 대상으로 한 설문조사에서는 교사들이 문해력의 중요성을 인식하고 있었으나 실질적인 문해력 교육이 이루어지지 않는 상황을 확인했다. 이에 본 팀은 상황 맥락에 관한 문해력, 문해력 교육 경험, 게이미피케이션, 교육 현장에 대한 심층적인 질문으로 구성된 인터뷰를 4인의 교사를 대상으로 하여 진행하였다. 해당 인터뷰에서는 학습자 맞춤형 문해력 향상 게이미피케이션 교육 프로그램에 관한 현장의 요구를 들어볼 수 있었다. 공통적으로 도출한 인사이트와 본 팀의 반영 사항은 아래와 같다.

인사이트	반영사항
학습자들의 수준은 학군, 가정의 지원 등에 따라 많은 영향을 받으며 코로나로 인해 양극화가 심화되었다.	학습자들의 수준을 반영한 개개인 맞춤형 게임을 통해 개인별 목표를 설정하였다.
학습자에게 제공되는 지원 수준 또한 학교의 상황과 수준, 교사의 열정 수준에 따라 달라진다.	학교, 교사의 지원이 적은 경우에도 학습자가 스스로 효과적 학습을 진행할 수 있도록 자기주도학습 시에도 효과적인 콘텐츠를 설계하였다. AI를 활용해 학습자의 학습 관리, 학습 분석, 콘텐츠 선택을 돕는다.
3-4 학년의 경우 초등학교 저학년 때 코로나를 겪은 학년이라 학습(문해력) 수준이 저하되었고, 학습 결손으로 인한 학습 격차가 극대화었다.	'사라의 사과농장'의 주요 학습 대상을 초등학교 3-4학년으로 설정하여 그들의 문해력 향상에 도움을 준다.
문해력이라는 요소의 중요성을 확실히 인식하고 있다. 문해력은 다른 과목의 바탕이 되기도 다른 과목의 바탕이 되기도 하는 요소라서 다른 과목과의 연계가 중요하게 작용한다.	'사라의 사과농장'은 교과서 단어장에서 타 교과의 어휘를 수록하여 학습자에게 각 교과서의 어휘, 뜻, 예문과 음성을 제공한다. 또한 퀴즈 또한 다양한 교과의 내용을 담고 있다. 더해, AI를 통해 학습자가 어려워하는 주제/교과의 퀴즈를 주로 제공해 학습자가 문해력과 더불어 타 교과의 지식도 자연스럽게 쌓을 수 있도록 설계되었다.
사회성, 사회적 접촉 시의 문해력 등의 경우 사람 간의 상호작용을 통해 배우는 것이 효율적이다.	'사라의 사과농장'은 어휘, 주제파악, 매체, 언어감수성과 통합 문제로 구성되어 학습자들의 기초 문해력 향상과 학습에 보다 초점을 두었다. 또한 듣기 기능을 통해 학습자들이 사람 간의 상호작용 시에 활용되는 비언어적 표현을 자연스럽게 학습할 수 있도록 돕는다.

교육 현장에서는, 학년이 변화함에 따라 학생의 정보와 자료를 새롭게 수집해야하는 것이 큰 장애물로 작용한다. 정보를 새롭게 수집하는 과정이 힘들어 전년도의 교육과 관리가 이어지지 못하고 새롭게 원점에서 출발하게 되는 경우도 있다.	학습분석을 학습자 뿐만 아니라 교사에게도 제공한다. 해당 분석은 누적, 보관되어 교사가 학습자의 전년도 기록을 통해 수준, 정보를 파악할 수 있다. 또한 게임 외에 학교 현장에서 보이는 문해력과 관련된 요소(독서,대화, 교과서 문해 등)를 교사가 관찰 및 평가함으로써 추가로 기록할 수 있다. 이후 새로운 담당 교사가 이를 확인함으로서 학습자의 실질적인 문해력을 보다 입체적으로 파악하도록 돕는다. 이는 시간적, 비용적, 체력적 한계를 보완해 학습자들이 학교에서 보다 많은 내용을 얻을 수 있도록 한다.

6)요구분석(문제 정의-How might we-기능의 연계)

(1) POV

본 팀은 다양한 선행 자료 조사 및 현장 요구 조사를 기반으로 POV 기법을 활용해 문제를 명확히 하고 학습자의 니즈를 파악하여 학습자 중심의 교육 솔루션을 제공하고자 하였다.

<table>
<tr><td>USER</td><td>3~4학년 초등학생은</td></tr>
<tr><td>NEEDS</td><td>자신의 문해력 수준을 인지하고, 이에 맞추어 개인 혹은 지도에 따라 자기 주도적으로 지속적인 학습이 가능하도록 돕는 흥미로운 교육적 솔루션이 필요하다.</td></tr>
<tr><td>INSIGHT 1.</td><td>왜냐하면 현재 학교 현장에서 제공되는 문해력 교육은 학생의 개인 수준에 맞춤식으로 진행되고 있다고 보기에 부족하기 때문이다.
<table>
<tr><td>INSIGHT 1-1.</td><td>▶현재 학생들의 문해력 수준이 양극화 된 데에 반해, 문해력 교육은 수준별로 진행되지 않고 있기 때문이다.</td></tr>
<tr><td>INSIGHT 1-2.</td><td>▶현재 학교 현장에서 제공되는 문해력 교육은 대부분 오프라인으로 이루어지며 적용 연습이 어렵고 자기주도적인 학습 경로를 지속적으로 설정하고 이를 수행하기 어렵기</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>때문이다.</td></tr>
<tr><td>INSIGHT 1-3.</td><td>▶현재 학교 현장에서 제공되는 문해력 교육은 학습자가 자신의 수준을 명확하게 파악할 수 없는 형태이기 때문이다.
<table>
<tr><td>INSIGHT 1-3-1.</td><td>▶현재 학교 현장에서 제공되는 문해력 교육은 학습자의 개별적 수준을 고려하지 않은 하향평준화된 평가를 기반하기 때문이다.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>INSIGHT 1-4.</td><td>▶현재 학교 현장에서 제공되는 문해력 교육은 학습자가 자신의 수준에 맞는 즉각적인 피드백, 처방을 받기가 어렵기 때문이다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>INSIGHT 2.</td><td>왜냐하면 현재 학교 현장에서 제공되는 문해력 교육은 한 학습자에 대하여 ‘학년 변화 및 방학 등의 시기에 상관 없이 지속적으로’ 이루어지고 있지 않기 때문이다.
<table>
<tr><td>INSIGHT 2-1.</td><td>▶ 현재 학교 현장에서 제공되는 문해력 교육은 학년 전환 및 방학 등으로 인해 다른 교사에게 학생의 학습 정보를 전달하는 식의 노력을 통해 지속적인 교육을 제공하기 어렵기 때문이다.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>INSIGHT 3.</td><td>왜냐하면 현재 학교 현장에서 제공되는 문해력 교육은 각 학생의 사회적 배경에 따른 학습 격차로 인한 문해력 부족을 해결하기에 부족하기 때문이다.
<table>
<tr><td>INSIGHT 3-1.</td><td>▶ 가정 형편, 보호자의 학습에 대한 관심도, 학교의 분위기 등으로 인해 문해력이 부족함에도 불구하고 오프라인으로는 이를 해결하기 위한 문해력 관련 추가 학습을 진행하기 어려운 경우가 많기 때문이다.</td></tr>
<tr><td>INSIGHT 3-2.</td><td>▶코로나19로 인해 학습 결손이 발생하여 학습 격차가 심화되었기 때문이다.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>INSIGHT 4.</td><td>왜냐하면 현재 제공되는 문해력 교육은 학생의 자기주도적 학습을 유도할 만큼 충분히 흥미롭지 않기 때문이다.</td></tr>
</table>

(2) AS-IS TO-BE

POV를 기반으로 AS-IS TO-BE를 도출하였다.

AS-IS	TO-BE
▶학습자가 자신의 문해력 수준을 객관적으로	▷학습자가 자신의 문해력 수준을 객관적으로

파악하고 이에 대한 학습 계획을 수립할 기회가 부족하다. ▶학습자의 수준에 맞춘 맞춤형 문해력 학습이 어렵다. ▶학습자의 자기주도적이고 지속적인 문해력 학습이 어렵다.	파악하고 이에 대한 학습 계획을 수립할 수 있다. ▷학습자의 수준에 맞춘 맞춤형 문해력 학습을 학습할 수 있다. ▷학습자가 자기주도적이고 지속적으로 문해력을 학습할 수 있다.

(3) 핵심 키워드

이에 본 팀의 게임이 갖는 핵심 키워드는 다음과 같다.

핵심 키워드
문해력,기초,초등학생,학습 격차,지속적 학습,맞춤형 학습,흥미

(4) HMW

위와 같은 분석 내용을 기반으로 HMW 기법을 활용해 문제를 해결하기 위한 질문을 제시하고 이를 기준으로 아이디어를 제시하였다.

	문해력 수준의 인지	맞춤형 문해력 학습	맞춤형 문해력 학습의 지속
학습자 본인	어떻게 하면 학습자가 자신의 문해력 수준을 한눈에 파악하고 학습 계획을 세울 수 있을까?	어떻게 하면 학습자가 자신의 문해력 수준에 맞는 문해력 학습을 자기주도적으로 진행할 수 있을까?	어떻게 하면 학습자가 지속적으로 흥미를 느끼며 문해력 향상을 위한 학습을 지속적으로 수행할 수 있을까? 어떻게 하면 학년의 전환이나 학사일정 등의 시기에 상관없이 학습 결손을 최소화하며 학습을 지속적으로 수행할 수 있을까?
교사	어떻게 하면 교사가 서로 다른 학습자의 문해력 수준을 파악하고 이에 대한 맞춤형 학습 지원 계획을 세울 수 있을까?	어떻게 하면 교사가 학습자의 문해력 수준의 변화와 학습 현황을 파악하고 이를 관리할 수 있을까?	어떻게 하면 교사가 서로 다른 학습자의 문해력 수준을 지속적으로 파악하고 이에 대한 맞춤형 학습 지원 계획을 세울 수 있을까?

(5) 아이디에이션 및 이에 따른 기대효과

분류	HMW	아이디어(반영사항)

학습자- 문해력 수준의 인지	어떻게 하면 학습자가 자신의 문해력 수준을 한눈에 파악하고 학습 계획을 세울 수 있을까?	진단테스트 제시 : 문해력 학습 하위 요소의 각 영역별 수준별로 진단테스트 문항을 제시함으로써 학습자가 자신의 수준을 파악하고 학습 계획을 세울 수 있도록 돕는다. 또한 Chat GPT를 일부 활용하여 설계한다. 학습분석보고서 제시 : 문해력 학습 하위 요소(주제파악, 언어감수성, 어휘, 매체)에 의거한 각 영역별 성취 수준을 알아볼 수 있는 그래프를 제시한다. 로그 데이터를 수집하여 이에 기반한 학습 경향 등을 분석해 함께 제시한다.
학습자- 맞춤형 문해력 학습	어떻게 하면 학습자가 자신의 문해력 수준에 맞는 문해력 학습을 자기주도적으로 진행할 수 있을까?	수준별 문제 학습 : 문해력 하위 학습 요소(주제파악, 언어감수성, 어휘, 매체)의 각 영역별로 상/중/하 세 수준의 문항을 설계하였다. 학습자는 중앙 행성에 도달하기 위해 한 번 문항을 전부 풀고 나면, 융합 영역의 문항과 각 영역별로 새로운 문항을 풀게 된다. 이때, 다중회귀분석을 통한 머신러닝을 바탕으로 한 예측오답률에 기반하여 측정 및 맞춤형 AI 및 생성형 AI를 활용해 제시한다. 문제 제시 시에는 교과서에 나온 글감 등을 활용하여 교과연계를 간접적으로 제시한다. 오답노트 :학습자는 자신의 영역별 오답률을 확인하고 틀린 문제와 틀린 이유, 정답에 대한 해설 등을 확인할 수 있다. 이는 학습자로 하여금 자신이 약한 영역을 심화학습할 수 있는 기회를 제공한다. 문제은행 : 다중회귀분석을 통한 머신러닝을 바탕으로 한 예측오답률에 기반하여 생성형 AI를 통해 계속해서 새로운 문항을 제시한다. 이를 통해 학습자가 부족한 부분을 충분한 적용 및 연습을 통해 극복할 수 있도록 돕는다.

		문제 제시 시에는 교과서에 나온 글감 등을 활용하여 교과연계를 간접적으로 제시한다. 단어장 나만의단어장: 학습자가 게임의 문항 풀이 중에 단어를 길게 누름으로서 단어장에 단어를 추가할 수 있다. 추가된 단어에는 뜻과 예문이 제시되며, 이때 뜻과 예문에는 듣기 기능이 제시된다. 교과서단어장: 학습자가 자신이 어려운 과목의 교과서를 등록하면 해당 교과서의 단원이 제시되며, 단원을 고르면 해당 단원에서 제시되는 단어들이 단어장에 나타난다. 이는 다른 교과와의 연계를 직접적으로 보여주며, 학습자로 하여금 다른 교과에서도 문해력의 효능감을 느낄 수 있도록 한다. 교과서 단어 역시 마찬가지로 뜻과 예문에 듣기 기능이 제시된다. 듣기 기능 : 단어장 및 문제풀이 중의 정답/오답 해설에 제공되는 기능으로, 예문/뜻 등을 최대한 비언어적 표현을 살린 오디오로 들을 수 있다. 이는 학습자가 비언어적 표현을 학습할 수 있도록 돕고, 단어의 적절한 사용을 무의식 중에 인식할 수 있도록 한다.학습자의 수준에 따라 발음을 학습하는 데에 도움을 받을 수도 있다.
학습자-맞춤 문해력 학습의 지속	어떻게 하면 학습자가 지속적으로 흥미를 느끼며 문해력 향상을 위한 학습을 지속적으로 수행할 수 있을까?	출석체크 : 출석체크를 통해 학습자의 성취감을 자극하고 보상 체계와 연계하여 지속적인 학습을 위한 동기가 되어줄 수 있도록 한다. 보상 제공 : 보상인 ‘골드’를 제시한다. 출석 여부 및 문제풀이 시 문제 풀이 수준에 따른 차등적인 보상 제공을 통해 학습자의 의욕을 증진한다. 스토리와의 연계를 통해 사과 키우기, 베이커리 운영 등에 보상인 ‘골드’가 필요하도록 설정하여 학습자의 몰입감과 지속성을 높인다. 스토리를 통한 몰입감 제시 : 본 게임은 다음과 같은 스토리를 통해 학습자들에게 흥미와

		몰입을 유발하여 지속적으로 학습할 수 있도록 유도한다. <다음> 본 게임은 '사라'가 자신의 꿈인 '사과 파이 베이커리'를 설립하고 운영하기 위해 학습자와 함께 새로운 은하로 이주해 오며 시작된다. 학습자는 사라와 함께 문해력 퀴즈를 해결하며 네 개의 세부 행성을 정화하여 사과 농장을 운영해 사과를 생성 하고, 중앙 행성 '미리내'에서 골드를 활용해 사과와 다른 재료를 구해 사과 파이를 구우며 베이커리를 설립 및 운영하게 된다. 동료학습자를 고려한 메시지 기능 제시 : 동료학습자와의 소통을 통해 학습에서의 어려움을 함께 해결할 수 있도록 하였다. 또한 오프라인 친구와 함께 학습하는 느낌을 줌으로서 학습 지속을 꾀했다. 커스터마이징 기능 : 메인 캐릭터 '사라' 의 옷을 골드를 통해 구매하고 바꿔 입힐 수 있는 기능을 제시함으로써 학습자의 의욕을 높인다. 중앙 행성에서의 베이커리 경영 시 베이커리의 인테리어나 면적 등을 골드를 통해 커스터마이징할 수 있는 기능을 제시함으로서 학습자가 중앙행성에 도달한 이후에도 지속적으로 학습할 수 있도록 한다. 손그림 제시 : 손그림으로 캐릭터 '사라' 및 다양한 버튼을 구현함으로서 아기자기한 느낌을 더하고 학습자에게 친숙함과 흥미를 불러일으킨다.
	어떻게 하면 학년의 전환이나 학사일정 등의 시기에 상관없이 학습 결손을 최소화하며 학습을 지속적으로 수행할 수 있을까?	로그인을 통한 데이터의 지속 :로그인 기능을 활용하여 데이터베이스 보안을 유지하였다. 쉽게 접근할 수 있는 모바일 환경에 맞춘 게임 :태블릿, 휴대폰 등 모바일 환경에 맞추어 설계하여 컴퓨터를

		굳이 활용하지 않아도 간편하게 학교 쉬는 시간 등에 활용할 수 있도록 하였다. 또한 학교에서도 태블릿을 주로 지급하므로, 모바일 환경에 맞추어 설계함으로써 학교 현장에서의 활용도 역시 높일 수 있다.
교사-문해력 수준의 인지	어떻게 하면 교사가 서로 다른 학습자의 문해력 수준을 파악하고 이에 대한 맞춤형 학습 지원 계획을 세울 수 있을까?	데이터를 공유하여 활용 가능하도록 설정 : 학습분석보고서 데이터를 연동하여 교사가 확인 가능하도록 한다. 이는 학습자의 학습 수준과 변화를 파악할 수 있도록 돕는다. 교사는 이를 기반으로 학습자에 대한 맞춤형 학습 지원 계획을 수립할 수 있다. 학습자와의 소통을 위한 메시지 기능 제시 : 메시지 기능을 통해 시/공간의 제약 없이 학습자와 소통할 수 있도록 함으로서 학습자와의 소통을 통해 학습자에게 맞는 학습 계획을 제시할 수 있도록 돕는다.
교사-맞춤형 문해력 학습	어떻게 하면 교사가 학습자의 문해력 수준의 변화와 학습 현황을 파악하고 이를 관리할 수 있을까?	
교사-맞춤형 문해력 학습의 지속	어떻게 하면 교사가 서로 다른 학습자의 문해력 수준을 지속적으로 파악하고 이에 대한 맞춤형 학습 지원 계획을 세울 수 있을까?	

7) 기대효과

(1) 전반적 요소

본 게임은 사용자의 독해 능력을 파악하고, 이에 기반한 맞춤 학습을 제공하여 지속적인 학습을 촉진하는 것을 목적으로 한다. 사용자는 초기 진단 테스트를 통해 자신의 문해력 수준을 이해하고, AI 기반의 분석 보고서를 활용하여 개인화된 학습 계획을 설계할 수 있다. 이 보고서는 교사가 접근할 수 있어, 학습 계획을 세울 때 전문가의 지원을 받을 수 있다.

게임은 사용자 맞춤형 문제, 오답 노트, 문제은행, 단어장, 듣기 연습 등 다양한 학습 도구를 제공하여, 각 사용자의 독해 능력에 맞춘 학습 경로를 만들 수 있게 한다. 또한, 로그인 기능을 통해 사용자의 학습 데이터를 안전하게 보관하고, 출석체크, 보상 시스템, 동료와의 커뮤니케이션 기능 등을 통해 학습 동기를 유지한다. 스토리텔링과 아기자기한 느낌의 손그림을 활용해 사용자의 몰입을 높이고, 지속 가능한 학습 환경을 조성한다. 이러한 맞춤형 게임 설계를 통해 사용자는 자신의 문해력 능력을 스스로 인지하고, 이에 맞는 학습 계획을 세워 지속적인 학습을 할 수 있을 것으로 기대된다.

(2) 개인/학교 차원에서의 요소

'사라의 사과농장'은 학습자의 자기주도학습과 학교 현장에서의 활용을 모두 고려하여 설계되었다. 따라서 기대효과는 개인적 효과와 학교 현장에서 요소로 구분할 수 있다.

개인적 측면에서는 학습자 개개인의 수준에 맞춘 문제를 제공함으로써 효과적으로 문해력을 향상시킬 수 있다. 문제를 제대로 이해하는 것이, 아는 문제를 계속해서 푸는 것 보다 모르는 문제를 통해 고민해 보는 것이 중요하다는 것은 교육에 있어서 통설이다. 이를 반영한 '사라의 사과농장'을 통해 학습자들의 효과적인 학습과 문해력 수준 향상을 기대할 수 있다. 또한 출석체크를 통해 학습자들의 지속적인 학습과 습관 형성에도 도움을 준다.

학교 현장에서의 기대효과는 다음과 같다. 교사는 학습자들의 수준을 효과적으로 파악, 관리할 수 있다. 학습자의 수준을 파악하는 것은 학교 현장에서 중요하지만, 힘든 일이다. 특히나 학년이 바뀌는 경우, 교사는 해당 학생의 정보를 파악하기 위해 많은 시간을 보내야 한다. 시간적, 비용적 한계 등 다양한 현실적 이유로 인해 학생에 관해 파악, 관리하지 못하는 경우 학생에 관한 이전의 지원들도 무의미해진다. 이를 통해 '사라의 사과농장'을 활용하여 학생들을 지도할 경우 학생들의 수준 파악이 쉬워져 다양한 이점을 얻을 수 있음을 알 수 있다. 학교 교육에서는 학생들 간의 다양한 학습 수준을 고려하기 어려워, 주로 중간 수준의 학습자에게 맞추어진 교육이 이루어진다. 이러한 하향평준화는 높거나 낮은 수준의 학습자들에게 부정적인 영향을 끼칠 수 있다. 그들은 교육 내용이 자신의 능력에 맞지 않음을 느끼며 학습에 대한 의욕과 흥미를 상실할 위험이 있다. 이는 교육의 효과성을 저하시키는 주요 요인으로 작용할 수 있다. 이러한 문제는 '사라의 사과농장'에서 제공하는 개개인 맞춤형 교육을 통해 해결 가능하다. 개개인 맞춤형 콘텐츠를 통해 학습자들은 보다 효과적으로 학습을 진행할 수 있을 뿐만 아니라 학습자들의 학습 의욕 또한 고취할 수 있다. 마지막으로, '사라의 사과농장'에서는 교과서 연계를 지원한다. 교과서와의 연계를 통해 교과서를 더욱 잘 전달할 수 있다. 교과서 내용의 확장을 지원해 교사의 시간을 절약하면서도 학습자들이 교과서를 중심으로 보다 다양한 내용을 학습할 수 있다.

8) 교육공학과의 연계

본 연구는 교육공학의 목표인 교육 현장의 문제 인식 및 해결 전략 수립을 기반으로 한다. 교육공학은 교육 현장에서 발생하는 다양한 문제들을 체계적으로 분석하고, 이를 해결하기 위한 실용적이며 혁신적인 전략을 제시하는 데 그 목적이 있다.

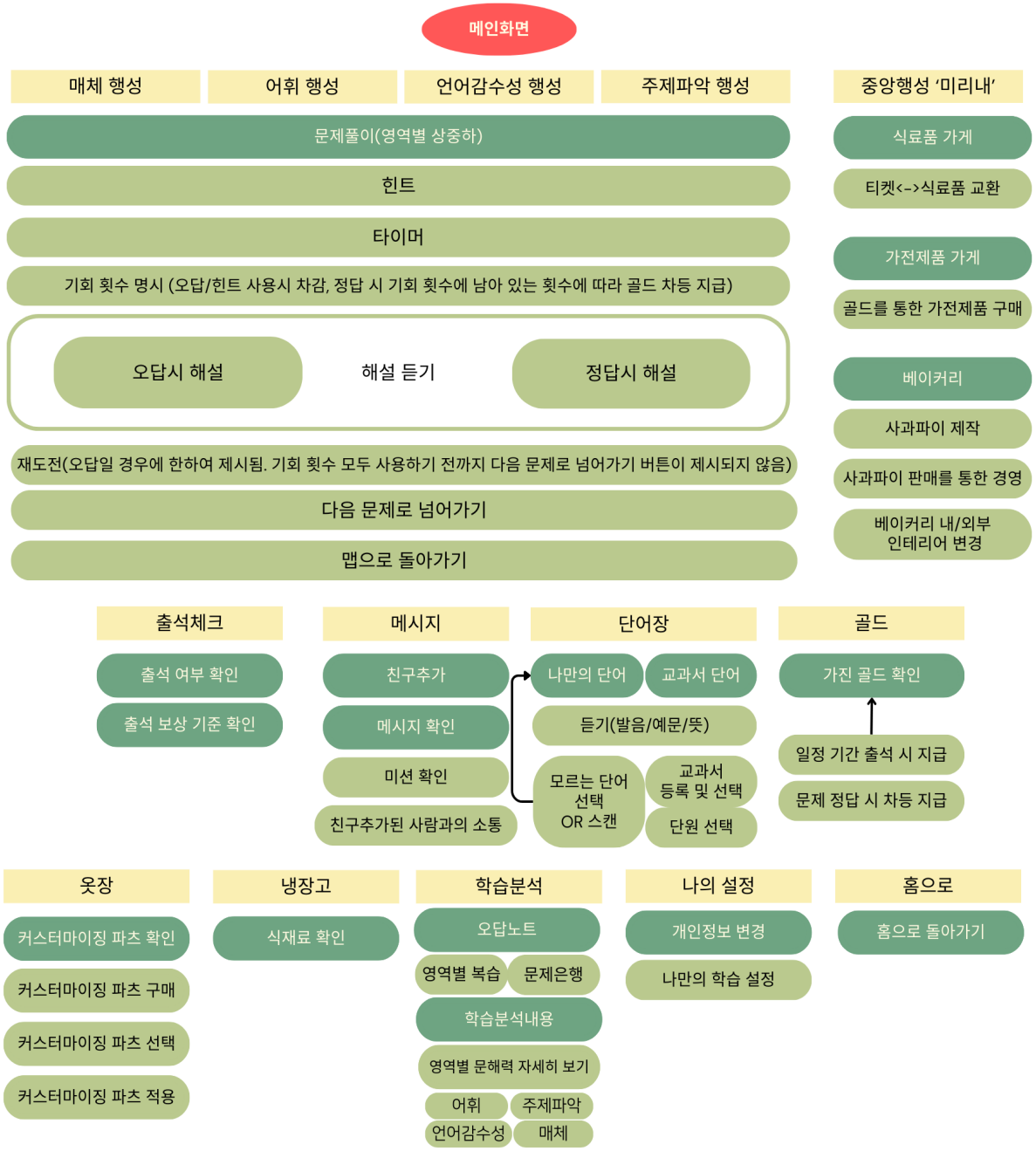
본 연구에서 추진하고자 하는 게이미피케이션 콘텐츠 설계는 교육 현장에서 직면한 문제점들, 특히 학습자의 문해력 부족과 의사소통 능력의 결여를 중심으로 설계되었다. 이러한 문제들에 대응하여, 학습자의 필요와 선호를 분석하고, 이를 바탕으로 한 개인화 및 참여적인 학습 환경을 조성함으로써, 학습 효과를 극대화하는 전략을 제안한다. 이는 학습자의 능동적 참여를 유도하고, 학습 과정에 대한 몰입을 증진시키며, 결과적으로 학습 성과를 향상시키는 효과적이고 효율적인 접근법이 될 것이다.

따라서 본 연구는 교육공학의 핵심에 부합하는 연구로서, 교육 현장에서의 실질적인 문제를 해결하고자 하는 실천적이며 전략적인 노력의 일환으로 간주될 수 있다.

2. 최종 결과물

1) 사이트맵

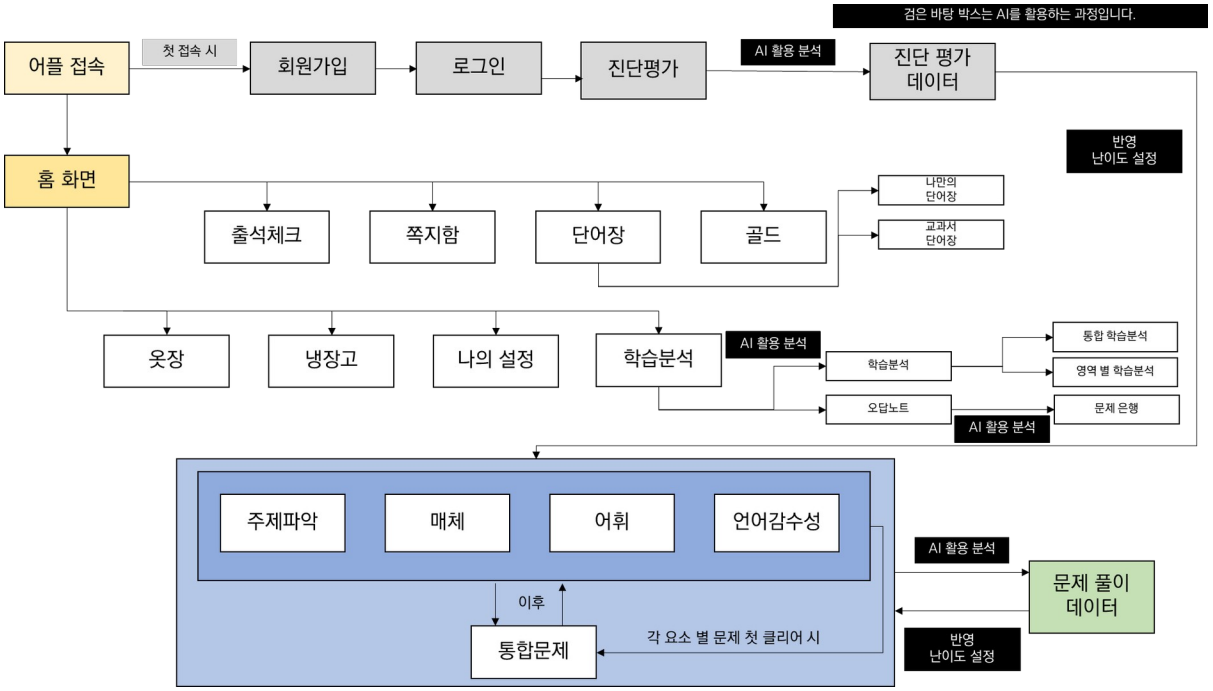
사이트맵을 통해 아이디어를 정리하고 실제 게임 화면에 제시될 메뉴 및 기능을 구성하였다.



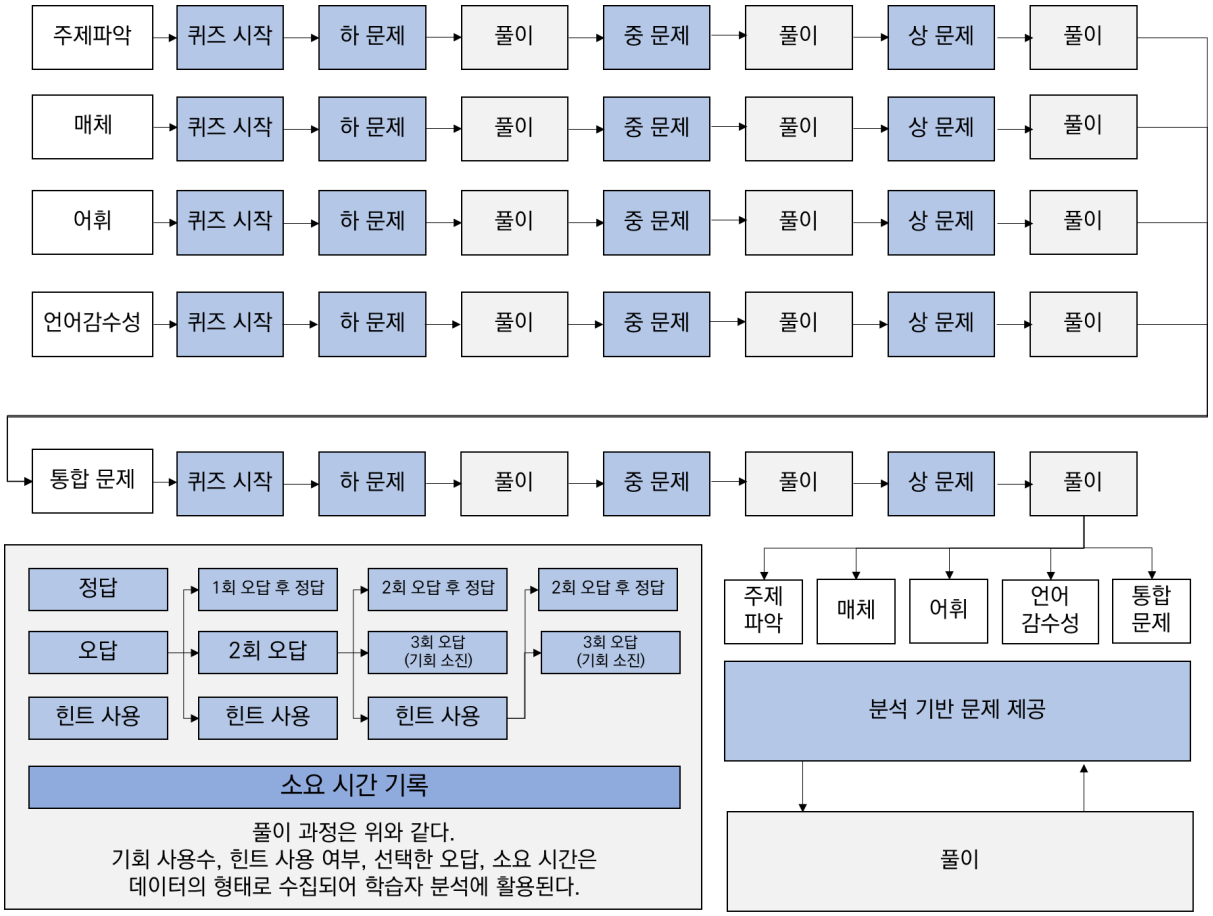
2) 알고리즘

'사라의 사과농장'의 알고리즘은 아래와 같다.

(1) 어플 접속 시 전반적인 알고리즘

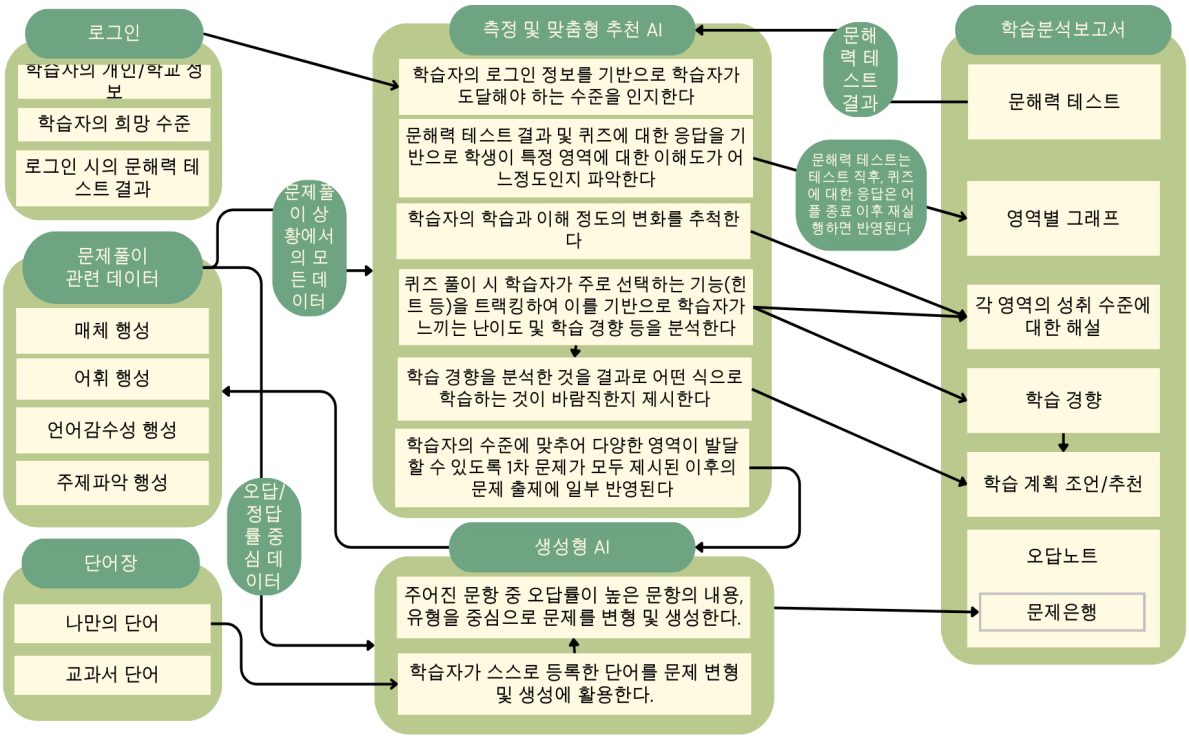


a. 문제 풀이 시 알고리즘



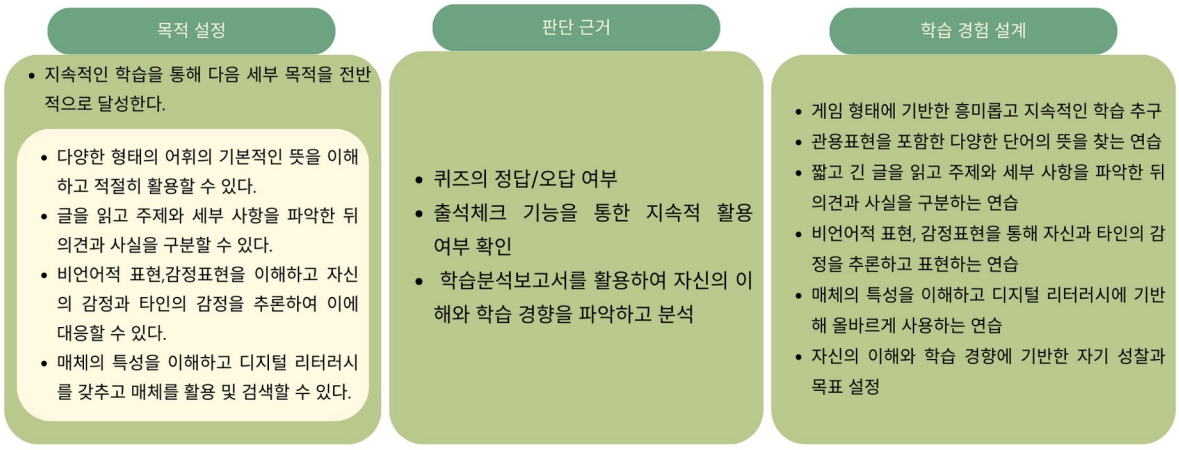
b. 데이터 및 알고리즘 설계

게임에서 데이터와 AI가 어떻게 활용되며 각 기능에 어떠한 영향을 미치는지를 플로우차트로 나타내었다.



(2) 콘텐츠 설계 -백워드 디자인

본 팀은 문해력이 지식적인 측면 뿐만 아니라 수행적인 측면이 함께 공존하는 영역임에 공감하여 백워드 디자인 모형에 의거하여 게임 내 학습 경험을 간단히 설계하였다.



(3) 시각적 설계

게임 스토리 및 초등학교 학생이라는 학습자의 특성을 반영하여 게임의 시각적 요소를 설계하였다. 이를 비주얼 아이덴티티를 활용하여 나타내었다.



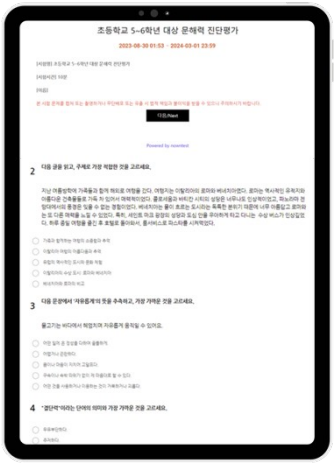
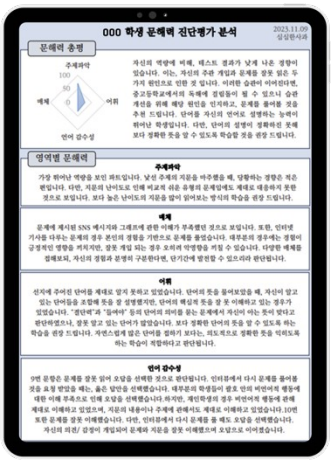
(4) 컨셉 브리프

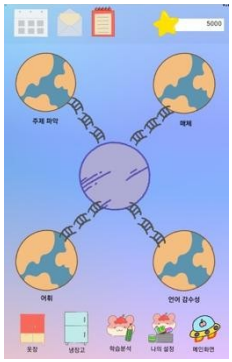
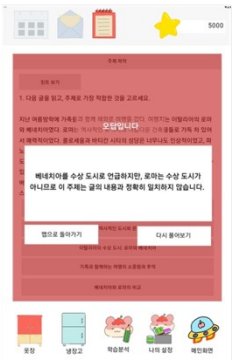
본 게임의 설계 내용을 기반으로 다음과 같은 컨셉 브리프를 구성하였다.

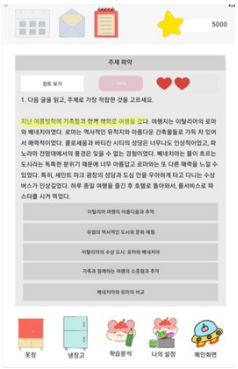
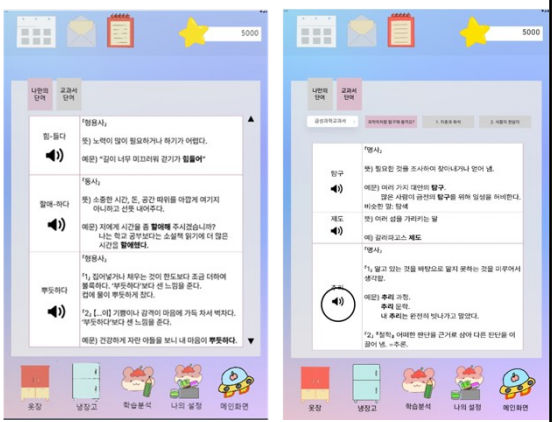


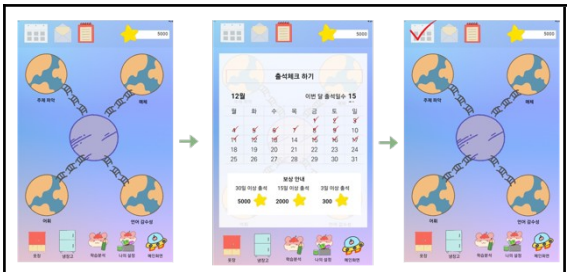
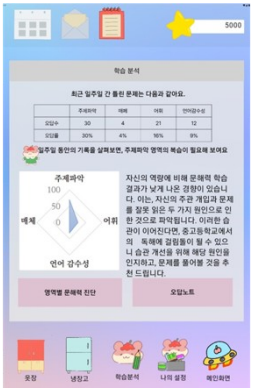
(5) 게임 씬 설명

게임 씬	내용 설명

	문해력 진단 테스트 화면이다. 게임에 처음 접속한 학습자들을 대상으로 문해력 테스트를 제공한다. 문해력 테스트의 경우, 학습자들의 수준을 알 수 없기에 기초 학력 수준과 교과서의 수준을 바탕으로 한다. 단순히 문제만을 제시하는 것이 아니라 학습자들의 자기 평가, 문항 난이도에 대한 인식까지 파악하여 보다 정확한 학습자 분석이 이루어지도록 하였다.
	학습자들의 문해력 테스트 분석 예시 화면이다. 학습자의 영역 별 점수를 그래프로 가시화 해 학습자의 학습 계획과 설계에 도움이 되도록 했습니다. 또한, 단순히 총평이나 그래프로 제시하기에 충분하지 않은 부분은 영역별로 나누어 학습 수준 - 강점 - 약점 -보완 방향에 관해 제시하고자 하였다.
	회원가입 화면이다. 이름, 학교, 학번 등의 개인정보를 기입하면 회원가입이 이루어진다. 회원가입이 성공적으로 이루어지면 사라가 등장하여 안내를 시작한다.
	로그인 화면이다. 회원가입 시 작성한 정보를 기입하면 로그인이 이루어진다. 로그인이 성공적으로 이루어지면 사라가 등장하여 안내를 시작한다.

	메인화면이다. 가운데 사라가 거주하는 행성을 중심으로 4개의 문해력 영역과 관련된 행성이 둘러싸고 있다. 단계를 해금할 때마다 사다리가 연결된다.
	퀴즈를 선택하면 기본적으로 제시되는 화면이다. 학습자에게는 총 3번의 기회와 골드를 통해 구매할 수 있는 힌트가 제공된다.
	오답 선택하면 제시되는 화면이다. 오답 선택 시, 해당 선지가 오답인 이유에 관한 해설이 제공된다.
	오답 선택 후 제공되는 화면이다. 오답을 선택하면 기회가 한번 줄어드는 것을 확인할 수 있다.

	힌트 사용 화면이다. 힌트를 사용하면, 주요 문장 확인, 힌트 이미지 제공 등 다양한 유형의 힌트 중 학습자 분석 / 퀴즈 유형에 따라 적합한 힌트가 제공된다. 힌트 확인 후 퀴즈로 돌아가, 다시 남은 기회만큼 퀴즈를 풀 수 있다.
	정답 선택 시 제공되는 화면이다. 정답 선택 시 퀴즈 관련 해설이 제시된다.
	나의 설정 화면이다. 개인정보를 수정하거나 게임을 활용하는 데에 필요한 정보를 얻을 수 있다. 또한 희망한다면 자신의 일일 학습량이나 학습 수준을 설정할 수도 있다. 이러한 변경 사항은 퀴즈 문항 큐레이션에 반영된다.
	단어장 화면이다. 나만의 단어장과 교과서 단어장을 제공한다. 각 단어장에서는 뜻 예문 발음을 제시해 학습자의 학습을 도와준다. 퀴즈의 모르는 단어를 3초 이상 길게 누르거나 스캔 기능을 활용하여 단어 선택 후 등록할 수 있다. 교과서 등록 시 교과서의 차시에 따라 교과서의 내용을 중심으로 하는 교과서 단어장을 제공한다. 듣기 기능을 통해 보다 다양한 학습자의 접근성을 보장하여 보편적 학습을 추구한다. 음성파일을 통해 어조, 속도 등의 비언어적 표현에 관한 학습 또한 이루어질 수 있다.

	출석체크 화면이다. 학습자들의 지속적인 학습을 독려하기 위한 기능이다. 상단 좌측에 위한 버튼을 누르면 자동으로 출석체크가 되며 해당 달에 몇 회 출석체크 했는지도 보여준다. 출석체크 이후에는 출석체크 기능을 의미하는 달력 아이콘에 체크표시를 통해 출석체크 여부를 가시적으로 확인할 수 있다.
	옷장 화면이다. 하단의 옷장 버튼을 누르면, 사라의 옷장으로 이동 가능하다. 옷장에서 학습자들은 사라가 입을 옷을 구매하거나, 사라가 입을 옷을 선택 및 조합해 사라를 꾸밀 수 있다. 옷은 골드를 통해 구매할 수 있으며, 구입 후 학습자의 취향에 맞게 조합 가능하다. 개개인의 취향을 반영할 수 있는 커스터마이징 요소를 활용해 학습자의 학습 동기를 부여했다.
	학습 분석 화면이다. 문해력 테스트 및 퀴즈 풀이 등을 데이터화 하여 이를 기반으로 AI가 학습자의 문해력 분야별 역량과 학습 성향 등을 분석하여 제시한다. 문해력 테스트는 즉시, 퀴즈 풀이는 게임을 껐다 켤 때마다 반영된다. 학습자는 결과를 기반으로 앞으로의 학습 계획을 수립하고 실천할 수 있다. 또한 원한다면 영역별 문해력 진단을 진행하거나 오답노트를 시행할 수 있다.
	오답노트 화면이다. 이는 학습분석 화면에서 선택할 수 있다. 학습자의 취약점을 확인하고 복습하는 것을 돕기 위한 기능이다. 망각의 곡선에 의거하여 약 7일 단위로 오답노트가 갱신되며, 학습자는 자신에게 특별히 더한 복습이 필요한 영역이 무엇인지 확인할 수 있다. 이에 복습이 필요하다고 판단되는 영역을 선택하면 학습자가 오답을 선택했던 문제를 다시 확인해 볼 수 있다. 만약 문제은행을 누를 경우, 생성형 AI를 활용하여 제시된 문제를 보다 다양한 문제들을 풀며 문해력을 향상시킬 수 있다.

(6) 데이터베이스 구축

a. 데이터베이스 모델링

본 게임에서 데이터베이스는 맞춤형 학습에 사용할 학습자 데이터를 저장하고 관리하는 데 사용된다. 테이블(table)을 기본 단위로 하는 관계형 데이터베이스(relational database)를 선택하였고, 이에 맞춰 게임에 사용할 데이터를 테이블 구조로 정의하는 데이터베이스 모델링을 진행하였다.

관계형 데이터베이스는 데이터 무결성(integrity)을 지키기 위해 제약조건을 정의하도록 하고 있다. 본 팀이 데이터베이스를 구현할 때사용한 제약조건은 기본키, 외래키, DEFAULT 값, NULL 값 허용이며, 데이터베이스는 아래에서 확인할 수 있다.

b. 학습자 테이블(studentTbl)

학습자 (아이디, 비밀번호, 닉네임, 학년,학교)

열 이름	영문 이름	데이터 형식(길이)	디폴트값	NULL 허용	비고
아이디	id	CHAR(8)		X	기본키
비밀번호	password	VARCHAR(20)		X	
닉네임	nickname	VARCHAR(10)		X	
학년	grade	CHAR(2)		O	
학교	school	VARCHAR(20)		O	

*학년 예시) 고1, 중3, 초6

로그인/회원가입 메뉴에서 사용하는 데이터이다. 아이디, 비밀번호, 닉네임, 학년을 입력하면 회원가입이 되고 입력한 데이터들은 해당 테이블에 저장된다. 로그인하기 위해서는 아이디와 비밀번호를 입력하는데, 입력한 데이터가 해당 테이블에 존재하는지 확인하고 로그인 성공/실패를 알려준다.

c. 문해력 하위학습요소 테이블(RCTbl)

문해력 하위학습요소(아이디(FK), 주제파악, 어휘, 언어감수성, 매체,종합수준)

열 이름	영문 이름	데이터 형식(길이)	디폴트값	NULL 허용	비고
아이디	id	CHAR(8)		X	기본키, 외래키
주제파악	Topic Understanding	TINYINT	0	X	
어휘	Vocabulary	TINYINT	0	X	
언어감수성	Linguistic Sensitivity	TINYINT	0	X	
매체	Media	TINYINT	0	X	
문제해결력	Handle	TINYINT	0	X	외래키

종합수준	comprelevel	TINYINT	0	X	

*수준 구분 : 0='하' / 1='중' / 2='상'

본 게임의 전반적인 진행에 있어서 지속적인 맞춤형 학습 경로를 제공하기 위해 학습자의 수준을 판정할 때 사용하는 데이터이다. 본 팀은 문해력을 향상시키기 위해 필요한 학습요소를 주제파악, 어휘, 언어감수성, 매체,문제해결력, 종합수준의 6가지 하위학습요소로 정의하였다. '종합수준'은 앞의 5가지 하위학습요소의 수준을 종합하여 산출되는 수준으로, 학습자의 종합적인 학습 능력을 의미한다. 하위학습요소들은 본격적인 게임 시작 전 진행되는 진단테스트를 통해 각각 상/중/하 중 하나의 수준으로 정해진다. 이 데이터들은 '진단테스트'라는 event가 발동할 시 해당 event의 데이터로서 새롭게 제시된다. '문제해결력'의 경우 학습 분석 테이블의 문제 풀이 관련 데이터를 종합하여 제시하는 데이터로, 학습자의 각 문제 풀이에 따른 학습 수준을 종합적으로 제시한다. 해당 데이터는 학습자가 문제를 해결함에 따라 지속적으로 변동된다.

아이디 열은 플레이어 테이블의 아이디 열을 참조하여 데이터를 구분한다. (어떤 플레이어의 데이터인지) 따라서 외래키로 설정한다. 문제해결력 열은 학습분석 테이블에서 비롯되었으므로 마찬가지로 외래키로 설정한다.

d. 학습분석 테이블(learnanalTbl)

학습분석(문항, 아이디(FK), 걸린 시간, 힌트개수, 실수 횟수, 해결 여부)

열 이름	영문 이름	데이터 형식(길이)	디폴트값	NULL 허용	비고
문항	problem	CHAR(10)		X	기본키
아이디	id	CHAR(8)		X	기본키, 외래키
소요 시간	time	TIME	00:00:00	X	
힌트 확인 횟수	hintnum	SMALLINT	0	X	
실수 횟수	misnum	SMALLINT	0	X	
해결 여부	solved	TINYINT	0	X	
문제해결력	Handle	TINYINT	0	X	

*문항 예시) 주제파악 1번 문항= TopicUnderstanding1

*해결 여부 : 0=NO / 1=YES

*힌트 확인 횟수 및 실수 횟수는 최대치가 3이다.

*문제해결력의 수준은 0=하,1=중,2=상 으로 구분된다.

게임 진행 중의 문제 풀이에서 이루어지는 학습분석에 사용되는 데이터이다. 학습분석의 결과는 '학습분석'의 그래프에 반영된다. 각 단계 속에 세부 문항들이 제시되고, 플레이어가 각 문항들을 완료할

때마다 해당 문항에서 일어난 학습의 데이터를 수집하여 저장한다. 따라서 문항을 기본키로 설정한 뒤 수집한 데이터를 구분한다. 아이디 열은 학습자 테이블의 아이디 열을 참조하므로 외래키로 설정한다.

'소요 시간'은 해당 문제를 풀이하는 데 소요된 시간을 의미한다. '힌트 개수'는 해당 문제에서 사용한 힌트 개수이다. '실수 횟수'는 해당 단계의 문제를 풀 때 정답이 아닌 답을 입력한 횟수이다. '해결 여부'는 본인이 직접 해결했는지를 나타낸다. 풀이 기회가 3회 제공되는 동안 본인이 직접 정답을 선택했는지를 확인할 수 있는 데이터이다. '문제해결력'은 본 테이블의 문제 풀이 관련 데이터를 종합하여 제시하는 데이터로, 학습자의 각 문제 풀이에 따른 학습 수준을 종합적으로 제시한다. 본 테이블의 데이터는 문해력 하위 학습 요소 테이블에 영향을 미친다. 또한, 학습분석 메뉴의 '오답노트' 섹션의 표 및 틀린 퀴즈 복습하기를 구성하는 문항과 '문제은행' 섹션의 문항 구성에 사용되는 생성형 AI에 입력되는 데이터로써 활용된다.

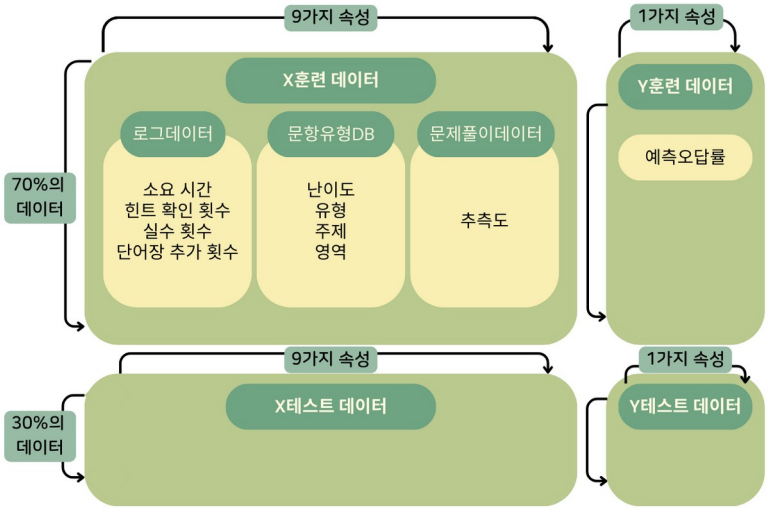
(7) 오답률 예측 인공지능 설계

본 연구가 강조하는 학습자 맞춤형 문항 제시 기능을 위해 오답률 예측 인공지능을 설계하였다. 해당 인공지능은 학습자와 문항 데이터를 기반으로 다중 선형 회귀 분석 모형을 모델링하고, 오답률을 예측하는 기능을 수행한다. 오답률을 예측하는 과정에서 사용한 데이터는 아래 표에서 확인할 수 있다.

데이터	해당 속성
로그데이터	소요시간,힌트 확인 횟수,실수 횟수, 단어장에 추가한 단어의 개수
문항 유형 데이터베이스	난이도, 유형, 주제, 영역
문제 풀이 데이터	추측도

학습자의 게임 내 활동에서 도출되는 로그데이터로 문제 풀이에 걸린 소요 시간, 힌트 확인 횟수, 실수 횟수, 단어장에 추가한 단어의 개수를 파악한다. 또한, 게임 내에서 제공되는 문항의 데이터베이스에서 난이도, 유형, 주제, 영역 데이터를 활용한다. 난이도는 리커트 3점 척도, 유형과 주제는 텍스트를 매핑하여 숫자로 나타내었다. 이러한 데이터는 학습자의 체감 난이도와 무관하게 게임 내 개별 문제의 난이도와 유형, 주제, 영역을 나타낸다. 이 외에도, 게임 내 학습자들이 풀이한 문항의 정/오답 데이터를 통해 고전검사이론의 문항 추측도[1]를 측정하였다.

1 문항의 답을 모르는 학습자는 무조건 추측을 시도한다고 가정해, 답을 모르나 추측으로 답을 맞힌 학습자의 비율을 의미힌다.



이렇게 수집된 데이터는 예측오답률에 영향을 미치는 독립 변수로, 예측오답률은 종속 변수 Y로 저장된다. 이후 수집된 데이터 중 존재하는 결측치는 평균값으로 대체해 데이터 전처리를 완료한다. 준비된 데이터는 보다 정교한 회귀분석 모형을 위해 위의 그림과 같이 훈련데이터:테스트데이터=7:3의 비율로 나누어 훈련을 진행하도록 하였다. 이에 따라 훈련 데이터가 자동으로 입력되며, 인공지능은 훈련과 테스트를 통해 보다 정교한 수치를 도출할 수 있다.

위에 제시된 일련의 과정을 거쳐 본 팀에서 설계한 인공지능은 약 40%의 정확도를 가지고 오답률을 예측할 수 있었다. 해당 인공지능은 진단평가를 풀이한 학생 7명의 데이터만을 활용해 학습하였기 때문에 정확도가 낮음을 확인할 수 있다. 다만, 실제 게임 내에서 활용될 때에는 현재보다 많은 데이터로 학습할 수 있기 때문에 점차 정확도가 개선될 것으로 예상한다.

(8)성과발표회 피드백

본 팀은 성과발표회 시 패들릿을 준비하여 피드백을 수집하였으며, 발표 진행 시 제시된 질문들을 메모하였다. 해당 피드백을 통해 얻은 인사이트 및 반영 여부는 다음과 같다.

피드백 인사이트	반영 여부
1. 파이썬을 활용하여 설계하면 더 많은 것을 구현할 수 있을 것 같다. 2. AI가 어떻게 활용되었는지 더 명확히 보여주면 좋을 것 같다. 3. 무슨 데이터를 어떻게 활용할지 제시해 주면 좋을 것 같다.	1. 파이썬을 활용하여 오답률 예측 인공지능을 일부 구현하였다. 2. AI의 활용을 보다 명확히 보여 주기 위해 보고서에 상세히 작성하였다. 3. SQL을 활용한 데이터베이스를 구축하였으며 이를 보고서에 제시하였다.

4. 각 기능이 들어간 이유에 대해 추가적으로 설명해 주면 좋을 것 같다.	4. 보고서에 관련 내용을 hmw 등을 활용하여 상세히 작성하였다.

3. 최종 산출물과 AI의 연계성

1) AI의 정의

본 연구팀은 문해력 향상을 위한 게이미피케이션 교육 콘텐츠 개발 과정에서 AI(인공지능)의 중요성과 적용 가능성을 깊이 있게 탐색하였다. AI는 단순히 기술적인 도구가 아니라, 인간의 학습, 추론, 지각, 자연 언어 이해 능력을 컴퓨터 프로그램으로 구현하는 혁신적인 기술이다. 이러한 AI 기술은 교육 분야에서 특히 중요한 역할을 하며, 학습자에게 개인화된, 맞춤형 경험을 제공하는 데 있어 매우 효과적이다.

본 연구에서 AI의 적용은 주로 학습자 데이터의 분석과 개인화된 학습 경로의 제공에 중점을 두었다. 이를 위해 AI 기반의 전문가 시스템을 활용, 학습자의 문해력 수준을 정확하게 평가하고 이에 맞는 학습 콘텐츠를 제공하는 방법을 모색하였다. 이 전문가 시스템은 학습자의 반응과 학습 진행 상황을 분석하여, 적절한 힌트와 지원을 제공한다.

본 연구팀의 작업은 AI 기술을 통해 학습자의 문해력 수준에 따라 다양한 난이도의 학습 콘텐츠를 제공하고, 학습 과정에서 얻은 데이터를 활용하여 학습자의 진행 상황을 실시간으로 평가하고 피드백을 제공한다. 학습자의 진행 상황과 성과는 데이터베이스에 저장되어, 교사가 학생들의 학습 진척도와 이해도를 파악하는 데 사용될 수 있다. 이는 교사의 학습 촉진 역할을 AI가 보조함으로써 교육 효과를 극대화하고, 개별 학습자에게 맞춤형 학습 경험을 제공하는 데 기여할 것으로 기대된다.

따라서, 본 연구는 AI 기술을 교육 분야에 적용하여 학습자 중심의 맞춤형 교육 경험을 제공하는 것을 목표로 하며, 이를 통해 문해력 향상뿐만 아니라 교육 과정의 효율성과 효과성을 높이는 데 기여하고자 한다.

2) 게임 알고리즘과 AI와의 연관성

(1) 지속적인 맞춤형 학습 경로 제공

사라의 사과농장은 데이터베이스,추천/맞춤형 AI, 생성형AI를 통한 진단테스트, 게임 플레이 중의 문항 풀이, 학습 분석 보고서,맞춤형 문항 제시 등을 통해 맞춤형 학습 경로를 제공한다. 진단테스트는 맞춤형 학습의 근거로 사용되는 학습자 수준 데이터를 수집하기 위한 과정으로,게임을 시작한 즉시 진행하는 것이 강력히 권장된다. 해당 테스트는 본 팀에서 선정한 문해력 하위학습요소들을 통해 각 요소별로 문항을 만들어 진행한다. 각 요소를 크게 3단계(상/중/하)로 나누고 이를 판별할 수 있는 문제를 선별하여 제시했다.

본 진단테스트의 결과는 데이터베이스에 저장되며, 학습자가 원할 때 진단테스트를 재수행하고, 새로운 결과 데이터가 업데이트된다. 이후 학습자는 게임을 플레이하며 각 요소의 하위 문제들을 통해 문해력을 향상시키게 된다. 이때, 각 하위 문제에 따른 학습분석 요소(걸린 시간, 힌트개수, 실수 횟수, 해결 여부)를 종합하여 이를 지속적으로 데이터베이스에 업데이트한다. 해당 데이터베이스는 학습자의 진단테스트 수행 및 게임 플레이 중의 문제 풀이를 통해 지속적으로 업데이트된다. 이와 같은 데이터베이스를 활용하여 추천/맞춤형 AI를 활용한 문항 큐레이션 및 생성형 AI를 활용한 문항 생성을 통해 학습자의 문제해결력 및 문해력 하위학습요소의 수준에 따른 지속적인 학습분석보고서 및 맞춤형 학습 문항을 학습 경로로써 제공할 수 있다.

학습 분석 보고서의 경우, 다음과 같은 부분에서 추천/맞춤형 AI가 활용된다. 먼저 학습자의 로그인 정보에서의 학년과 문해력 테스트 결과를 기반으로 학습자가 도달해야 하는 수준을 확인한다.이후 문해력 테스트 결과 및 게임 풀이 중 문항에 대한 응답을 기반으로 학생이 특정 영역에 대한 이해도가 어느 정도인지 파악한다. 이는 인공지능을 통해 자동으로 시각화되어 학습분석보고서의 영역별 그래프에 제시된다. 문해력 테스트는 테스트 직후, 문항에 대한 응답은 어플 종료 이후 재실행하면 시각화 작업이 이루어져 학습분석보고서의 영역별 그래프에 제시된다. 학습분석 테이블 및 하위학습요소테이블을 활용하여 학습자의 학습과 이해 정도의 변화를 추적한다.

또한 퀴즈 풀이 시 학습자의 로그 데이터를 분석해 이를 기반으로 학습자가 느끼는 난이도 및 학습 경향 등을 분석한다. 이는 학습분석 보고서의 각 영역의 성취 수준에 대한 해설 및 학습 경향에 제시된다. 학습 경향을 분석한 것을 결과로 어떤 식으로 학습하는 것이 바람직한지 제시한다. 이는 학습분석보고서의 조언 및 추천에 제시된다. 이후 학습자의 수준에 맞추어 다양한 영역이 발달할 수 있도록 1차 문제가 모두 제시된 이후의 문제 출제에 일부 반영된다.

본 게임은 학습자들이 문제를 푸는 데이터를 기반으로 맞춤형 학습을 제공한다는 특징을 가진다. 이를 위해, 파이썬을 활용하여 학습자의 오답률을 예측하는 인공지능을 개발했다. 인공지능은 학습자가 문제를 풀 때 나오는 로그 데이터와 문제 데이터베이스를 활용해 학습자의 약점을 파악한다.

게임은 이러한 분석을 기반으로 학습자의 약한 영역, 문제 유형, 주제를 파악하고, 생성형 AI를 통해 지속적으로 맞춤형 학습 문제를 제공한다. 맞춤형 학습 문제는 세 가지 주요 기능을 포함한다.

첫 번째는 학습자의 학습분석 테이블에서의 데이터를 활용한 오답노트 기능이다. 학습자의 학습 분석 데이터를 활용하여, 게임 플레이 중 풀었던 문제들을 선택한 답과 정답과 함께 제시한다. 이를 통해 학습자는 자신의 오답을 확인하고, 틀린 이유를 재검토하며 스스로 학습할 수 있다. 이 데이터는 사용 시간, 힌트 사용 횟수, 실수 횟수 등을 기준으로 분류되며, 망각 곡선에 의해 주간 단위로 시각적으로 업데이트된다. 망각 곡선에 따른 주간 단위 업데이트는 학습자가 정기적으로 복습할 수 있도록 돕고, 지속적인 학습 습관을 형성할 수 있도록 한다. 오답률 데이터는 표 형태로 오답노트 기능에 가시적으로 제시되어 학습자가 이를 보고 자신의 취약 분야를 쉽게 파악할 수 있다.

두 번째는 문제은행 기능이다. 학습자의 학습 분석 데이터와 문해력 하위 학습 요소를 기반으로 한다. 오답노트에서 제공되는 '문제은행' 버튼을 통해, 회귀분석으로 도출된 예측 오답률을 바탕으로 AI가 문제를 생성해 제공한다. 이는 학습자가 자신의 약점을 지속적으로 연습하며 실질적인 학습 향상을 이룰 수 있도록 돕는다. 자신의 약점을 극복하고 지속적으로 발전하는 과정을 통해 학습자는 학습에 대한 자신감과 동기를 높일 수 있다.

세 번째는 개별 맞춤형 문제 제공 기능이다. 학습자가 중앙행성인 '미리내'에 도착한 이후, 예측 오답률 데이터를 활용하여 각 하위 요소에 맞는 새로운 난이도별 문항(학습자 체감 난이도에 기반)과 융합 유형의 문항을 생성형 AI를 통해 제시한다. 이 기능은 학습자들이 개별적인 수준에 맞춘 지속적으로 학습하며 성장할 수 있도록 설계되었다. 본인의 수준에 적합한 다양한 난이도와 유형의 문제를 통해 학습자는 보다 넓은 영역의 지식과 기술을 탐색하고 습득할 수 있다.

(2) AI교육을 위한 현장 적용 가능성

'사라의 사과농장'은 학습자들이 문해력을 자기주도적으로 키울 수 있도록 설계되어 있다. 학교 현장과의 연계를 고려하여, 여러 확장 기능들을 제공한다.

첫 번째로, 교사들이 학생들의 학습을 설정하고 그에 따른 데이터를 분석하여 한눈에 확인할 수 있게 한다. 과제를 할당했다면, 교사들은 학생들의 일일 활동, 결석 여부, 과제 수행 상태 등을 쉽게 파악할 수 있다. 또한 각 학습자별 분석 데이터를 제공하여, 교사들이 학생들의 학습 수준과 방향성을 알아보고 체계적으로 관리할 수 있도록 돕는다. 프로토타입 단계에서는 포함되지 않았지만, 교사들이 학교 현장에서의 관찰과 평가를 추가로 기록할 수 있는 기능도 구상 단계에 있다. 이를 통해 새로운 담임 교사들이 학생의 문해력을 보다 입체적으로 파악하는 데 도움을 줄 수 있다.

'사라의 사과농장'에서 제공하는 단어장은 두 가지로 구성되어 있다. 하나는 학습자들이 모르는 단어를 추가하여 만드는 개인 단어장이고, 다른 하나는 교과서에 나오는 어휘를 다루는 교과서 단어장이다. 교사들은 교과서 단어장을 활용하여 학교 현장에서 교과와 연계해 더 효과적인 어휘 교육을 진행할 수 있다. 이를 통해 학생들이 어려워하는 단어를 파악하고 교육에 반영할 수 있다.

현직 교사와의 인터뷰에서 지적된 것처럼, 학생 관리의 연속성 부족은 학교 현장의 주요한 문제 중 하나이다. 학생의 학년이 바뀔 때마다 교육과 관리가 새롭게 시작되어 1년 단위로 끊어져서 진행되는 것이다. 이 문제를 해결하기 위해, '사라의 사과농장'은 로그인 기능을 통해 AI 분석 보고서와 교사의 관찰 평가를 데이터베이스에 저장하고 있다. 새로운 담임 교사가 이전 교사의 관찰과 평가를 열람하여 학생 관리의 연속성을 유지할 수 있도록 구상했다.